

OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG

ELEKTRO- UND
INFORMATIONSTECHNIK

Formelsammlung

Regelungstechnik

(RT & RTA)

nach Vorlesungsunterlagen von

Prof. Dr.-Ing. Claus Brüdigam

Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
Fakultät Elektro- und Informationstechnik

Originalversion:	Maximilian Binninger
Überarbeitet:	Bastian Nagler
Erweitert (RT & RTA):	Johannes Wutz
Letzter Stand:	WS 2025/26
Lizenz:	GPLv3

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen **1**
- 1.1 Gleichungen zur Modellbildung . . . 1
- 1.2 Mathematische Grundlagen . . . 1
- 1.3 Linearisierung um den Arbeitspunkt . . . 1
- 1.4 Eigenschaften von LTI-Systemen . . . 1
- 1.5 Systemantworten . . . 1
- 1.6 Abtasttheorem . . . 1

2 Systemtechnik **2**
- 2.1 Modellbildung . . . 2
- 2.2 Signalflussplan / Blockschaltbild . . . 2
- 2.3 Übertragungsfunktion $F(s)$ . . . 2
  - 2.3.1 $F(s)$ aus der DGL . . . 2
  - 2.3.2 $F(s)$ in Pol- und Nullstellenform . . . 2
- 2.4 Signalflussplan-Algebra . . . 2
- 2.5 Standard-Übertragungsglieder . . . 3

3 Zusammenwirken mehrerer Systeme (Analoge Regelung) **3**
- 3.1 Regelkreis . . . 3
- 3.2 Wurzelortskurven (WOK)-Verfahren . . . 4
- 3.3 Nyquist-Kriterium . . . 4
- 3.4 Reglerauslegung im Bode-Diagramm . . . 5
- 3.5 Einstellregeln . . . 5
  - 3.5.1 Ziegler/Nichols (Schwingungsmethode) . . . 5
  - 3.5.2 Betragsoptimum (BO) . . . 5
  - 3.5.3 Symmetrisches Optimum (SO) . . . 6
- 3.6 Maßnahmen zur Verbesserung des Regelverhaltens . . . 6

4 Digitale Regelungstechnik (Grundlagen) **7**
- 4.1 Arbeitsweise realer Abtastsysteme . . . 7
- 4.2 Die z-Transformation . . . 7
- 4.3 Stabilität im z-Bereich . . . 8
- 4.4 Näherungsverfahren zur Transformation $s \to z$ . . . 9
- 4.5 Rechenalgorithmus aus $F(z)$ . . . 9
- 4.6 Kausalität & Signalflussplan im Diskreten . . . 10

5 Zeitdiskreter Reglerentwurf **10**
- 5.1 Quasi-kontinuierlicher Reglerentwurf . . . 10
- 5.2 Exakte zeitdiskrete Modellbildung der Strecke (ZOH-Transformation) . . . 10
- 5.3 Wurzelortskurven im Zeitdiskreten . . . 10
- 5.4 Dead-Beat Regler (Kompensationsregler) . . . 11

6 Modellierung mechatronischer Systeme **12**
- 6.1 Systematik der Modellbildung . . . 12
- 6.2 Modellierung am Beispiel Drosselklappe . . . 12

7 Praktische Aspekte digitaler Regler **12**
- 7.1 Pulsweitenmodulation (PWM) . . . 12
- 7.2 Integer- und Festkomma-Arithmetik . . . 13
- 7.3 Anti-Windup-Algorithmen . . . 13
- 7.4 Task-Scheduling & Echtzeitanforderungen . . . 13

8 Systembeschreibung im Zustandsraum **14**
- 8.1 Allgemeine MIMO-Zustandsdarstellung . . . 14
- 8.2 Polfestlegung durch Zustandsrückführung . . . 14

1 Grundlagen

1.1 Gleichungen zur Modellbildung

Kräftegleichungen (Translation)

Federkraft: $F_F = k_F \cdot x$
Dämpferkraft: $F_D = k_D \cdot v = k_D \cdot \dot{x}$
Trägheitskraft: $F_{Tr} = m \cdot a = m \cdot \ddot{x}$
Erdanziehungskraft: $F_G = m \cdot g$

Momentengleichungen (Rotation)

Widerstandsmoment: $M_W = k_D \cdot \omega$
Trägheitsmoment: $M_{Tr} = J \cdot \dot{\omega} = J \cdot \ddot{\varphi}$

Elektrischer Grundkreis (RLC)

$$u(t) = L \cdot \frac{di}{dt} + R \cdot i + \frac{1}{C} \int i \, dt$$

Rotation in Flüssigkeit

$$M = M_{\text{Träg}} + M_{\text{Brems}} = J \cdot \dot{\omega} + k_{\text{Flüssigkeit}} \cdot \omega$$

1.2 Mathematische Grundlagen

Kleine Winkel

Für kleine Winkel α (im Bogenmaß) gilt:
$\sin(\alpha) \approx \alpha, \quad \tan(\alpha) \approx \alpha, \quad \cos(\alpha) \approx 1 - \frac{\alpha^2}{2} \approx 1$

Grenzwertsätze der Laplace-Transformation

Anfangswertsatz:

$$x(t \to +0) = \lim_{s \to \infty} s \cdot X(s)$$

Endwertsatz:

$$x(t \to \infty) = \lim_{s \to 0} s \cdot X(s)$$

Gültigkeitsbedingung: Der Endwertsatz gilt **nur**, wenn höchstens ein Pol von $s \cdot X(s)$ im Ursprung liegt und alle anderen Pole in der offenen linken s-Halbebene liegen ($\text{Re}\{s_P\} < 0$).

1.3 Linearisierung um den Arbeitspunkt

Nichtlineare Kennlinie $x_a = f(x_{e1}, \ldots, x_{en})$ um den stationären Arbeitspunkt $AP = (x_{e1,AP}, \ldots, x_{en,AP})$:

$$x_a(t) = x_{a,AP} + \Delta x_a(t)$$
$$\approx f(x_{e1,AP}, \ldots, x_{en,AP}) + \sum_{m=1}^{n} \left. \frac{\partial f}{\partial x_{em}} \right|_{AP} \cdot \Delta x_{em}(t)$$

Lineare Kleinsignalbeziehung für die Abweichungen:

$$\Delta x_a(t) \approx \sum_{m=1}^{n} K_m \cdot \Delta x_{em}(t) \quad \text{mit } K_m = \left. \frac{\partial f}{\partial x_{em}} \right|_{AP}$$

1.4 Eigenschaften von LTI-Systemen

1. **BIBO-Stabilität** (Bounded Input / Bounded Output):
$$|y(t)| < \infty \quad \text{für } |x(t)| < \infty$$
2. **Linearität** (Superposition und Homogenität):
$$f\left\{\sum_{n=1}^{N} a_n x_n(t)\right\} = \sum_{n=1}^{N} a_n f\{x_n(t)\}$$
3. **Zeitinvarianz**:
$$f\{x(t - t_0)\} = y(t - t_0)$$
4. **Kausalität**: Das System reagiert nicht vor Eintreffen des Eingangssignals:
$$x(t) = 0 \text{ für } t < 0 \implies y(t) = 0 \text{ für } t < 0$$

1.5 Systemantworten

Sprungantwort ($x(t) = \sigma(t)$)

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{F(s)}{s}\right\} = \int_0^t h(\tau) \, d\tau$$

Impulsantwort ($x(t) = \delta(t)$)

$$h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t - \tau) \, d\tau = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \frac{d}{dt} g(t)$$

1.6 Abtasttheorem

Durch die periodische Abtastung eines Signals $f(t)$ mit der Periode T_A (bzw. $\omega_A = 2\pi/T_A$) wird das kontinuierliche Spektrum $F(\omega)$ unendlich oft um die Vielfachen der Abtastkreisfrequenz reproduziert:

$$F_A(\omega) = \frac{1}{T_A} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - n\omega_A)$$

Shannon/Nyquist-Bedingung:

Zur fehlerfreien (aliasingfreien) Rekonstruktion muss die Abtastfrequenz mindestens doppelt so groß wie die höchste Grenzfrequenz ω_g des abzutastenden Signals sein:

$$\omega_A \geq 2\omega_g \quad \text{bzw.} \quad f_A \geq 2f_g$$

2 Systemtechnik

2.1 Modellbildung

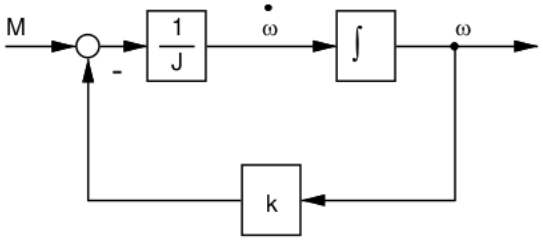
Hinweise zum Aufstellen der Differentialgleichung (DGL)

1. **Bestimmung** der Ein- und Ausgangsgrößen.
2. **Suche** nach dem beschreibenden physikalischen Gleichgewicht (Kräfte-, Momenten-, Knoten-, Maschenbilanz).
3. In der Endgleichung dürfen nur Konstanten sowie die Ein- und Ausgangsgrößen in beliebiger Zeitableitung vorkommen.
4. Alle Zwischenvariablen müssen durch physikalische Gesetze eliminiert werden.

2.2 Signalflussplan / Blockschaltbild

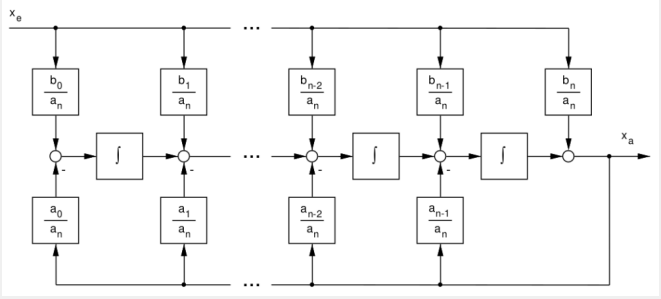
Erzeugung des Signalflussplans aus der DGL

1. Für technische Realisierbarkeit gilt: $m \leq n$ (Zählergrad $\leq$ Nennergrad).
2. DGL nach der höchsten Ableitung der Ausgangsgröße auflösen.
3. Die höchste Ableitung der Ausgangsgröße wird auf den Eingang einer Kette von n Integratoren $(1/s)$ geführt.



Signalflussplan eines Systems n-ter Ordnung mit DGL:

$$a_n x_a^{(n)} + \cdots + a_1 \dot{x}_a + a_0 x_a = b_m x_e^{(m)} + \cdots + b_1 \dot{x}_e + b_0 x_e$$



Falls $m < n$, sind alle höheren Koeffizienten $b_\mu = 0$ zu setzen.

2.3 Übertragungsfunktion $F(s)$

Definition bei verschwindenden Anfangsbedingungen:

$$F(s) = \frac{\mathcal{L}\{x_a(t)\}}{\mathcal{L}\{x_e(t)\}} = \frac{X_a(s)}{X_e(s)}$$

2.3.1 $F(s)$ aus der DGL

$$F(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

2.3.2 $F(s)$ in Pol- und Nullstellenform

$$F(s) = Q \cdot \frac{\prod_{\mu=1}^{m}(s - s_{N\mu})}{\prod_{\nu=1}^{n}(s - s_{P\nu})} \quad \text{mit } Q = \frac{b_m}{a_n}$$

Eigenschaften von Polen ($s_{P\nu}$):

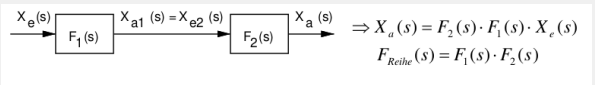
- Pole in der rechten s-Halbebene ($\text{Re}\{s_P\} > 0$) führen zu einem **instabilen** System. Sie können **nicht** durch Nullstellen kompensiert werden!
- Pole bewirken verzögerndes Verhalten. Je weiter links sie in der komplexen Ebene liegen, desto schneller klingt der Einschwingvorgang ab.
- Liegen Pole deutlich weiter links als dominante Pole, können sie meist ohne großen Fehler vernachlässigt werden.

Eigenschaften von Nullstellen ($s_{N\mu}$):

- Nullstellen bewirken differenzierendes Verhalten (Vorhalt, Phasendrehung nach oben, Beschleunigung des Systems).
- Nullstellen weit links in der s-Ebene haben geringen Einfluss.

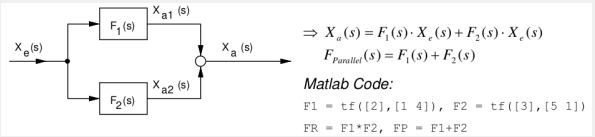
2.4 Signalflussplan-Algebra

Kettenstruktur (Reihenschaltung)



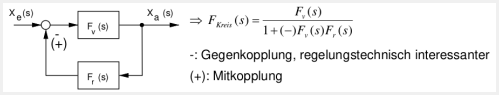
$$X_a(s) = F_2(s) \cdot F_1(s) \cdot X_e(s) \implies F_{\text{Reihe}}(s) = F_1(s) \cdot F_2(s)$$

Parallelstruktur (Parallelschaltung)



$$F_{\text{Parallel}}(s) = F_1(s) + F_2(s)$$

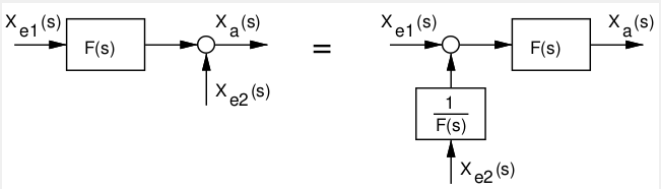
Kreisstruktur (Rückkopplung)



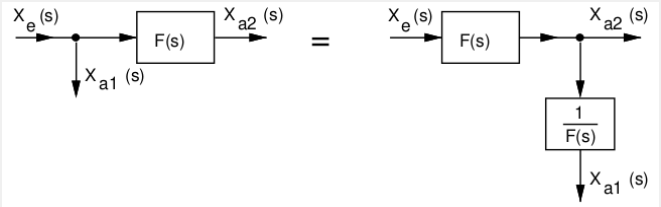
$$F_{\text{Kreis}}(s) = \frac{F_v(s)}{1 + F_v(s) \cdot F_r(s)} \quad \text{bei Gegenkopplung (-)}$$

(Bei Mitkopplung (+) steht im Nenner $1 - F_v(s)F_r(s)$).

Verschieben einer Additionsstelle



Verschieben einer Verzweigung



3 Zusammenwirken mehrerer Systeme (Analoge Regelung)

3.1 Regelkreis

Wichtige Begriffe und Signalbezeichnungen

- **Führungsgröße:** $w(t)$ (Sollwert)
- **Störgrößen:** $z(t)$ bzw. $z_1(t), z_2(t), z_3(t)$
- **Regelgröße:** $x(t)$ (Istwert)
- **Stellgröße:** $y(t)$ bzw. $u(t)$ (Reglerausgang)
- **Regeldifferenz / Regelabweichung:** $e(t) = w(t) - x(t)$
- **Maximale Überschwingweite:** $h_{\max}$ (maximale Regelabweichung nach erstmaligem Erreichen des Sollwertes)
- **Anregelzeit t_{an}:** Zeit bis zum erstmaligen Erreichen des Sollwertes
- **Ausregelzeit t_{aus}:** Zeit bis zum dauerhaften Verbleib im vorgegebenen Toleranzband (z. B. $\pm 2\%$ oder $\pm 5\%$)

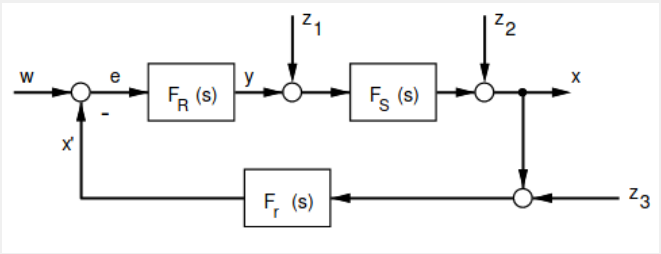
2.5 Standard-Übertragungsglieder

Typ	Übertragungsfunktion $F(s)$	Sprungantwort $h(t)$
P	K_P	$K_P \cdot \sigma(t)$
I	$\frac{K_I}{s} = \frac{1}{T_I s}$	$K_I \cdot t = \frac{t}{T_I}$
D	$K_D \cdot s = T_D s$	$K_D \cdot \delta(t)$
PT$_1$	$\frac{K}{1+Ts}$	$K(1 - e^{-t/T})$
PT$_2$	$\frac{K}{1+\frac{2D}{\omega_0}s+\frac{s^2}{\omega_0^2}}$	$K\left[1 - \frac{e^{-D\omega_0 t}}{\sqrt{1-D^2}}\sin(\omega_d t + \varphi)\right]$
IT$_1$	$\frac{K_I}{s(1+Ts)}$	$K_I[t - T(1 - e^{-t/T})]$
DT$_1$	$\frac{K_D s}{1+Ts}$	$\frac{K_D}{T}e^{-t/T}$
T$_t$	e^{-sT_t}	$\sigma(t - T_t)$

Anforderungen an den Regelkreis

- **Stabilität:** Der geschlossene Regelkreis muss stabil sein (auch bei grenzstabilen oder instabilen Strecken).
- **Gutes Führungsverhalten:** Kleines oder kein Überschwingen, schnelle Ausregelung, keine bleibende Regelabweichung.
- **Gutes Störverhalten:** Rasche Dämpfung und Unterdrückung von äußeren Störungen $z(t)$.

Grundstruktur des einschleifigen Regelkreises



Überlagerung der Einflüsse auf die Regelgröße $X(s)$:

$$X(s) = \frac{F_v}{1+F_vF_r}W(s) + \frac{1}{1+F_vF_r}Z_1(s) - \frac{F_vF_r}{1+F_vF_r}Z_2(s)$$

Mit $F_0(s) = F_R(s) \cdot F_S(s) \cdot F_r(s)$ (Frequenzgang des offenen Kreises) und $F_r(s) = 1$ (Einheitsrückführung):

$$F_w(s) = \frac{F_R(s)F_S(s)}{1+F_0(s)} \quad \text{(Führungsübertragungsfunktion)}$$

$$F_{z1}(s) = \frac{1}{1+F_0(s)} \quad \text{(Störübertragungsfunktion 1)}$$

$$F_{z2}(s) = \frac{-F_S(s)F_r(s)}{1+F_0(s)} \quad \text{(Störübertragungsfunktion 2)}$$

Konstruktionsregeln für die WOK

1. **Startpunkte:** Die n Äste der WOK beginnen für $K = 0$ in den n Polen $s_{P0\nu}$ des offenen Kreises.
2. **Endpunkte:** m Äste enden für $K \to \infty$ in den m Nullstellen $s_{N0\mu}$.
3. **Asymptoten:** $n - m$ Äste (Polüberschuss) streben für $K \to \infty$ ins Unendliche.
4. **Asymptotengeometrie:**
   - Wurzelschwerpunkt (Schnittpunkt auf der reellen Achse):
   $$s_w = \frac{\sum_{\nu=1}^{n} s_{P0\nu} - \sum_{\mu=1}^{m} s_{N0\mu}}{n-m}$$
   - Asymptotenwinkel mit der positiven reellen Achse:
   $$\varphi_k = \frac{(2k-1)\cdot 180^\circ}{n-m} \quad (k = 1, \ldots, n-m \text{ bei } KQ > 0)$$
5. **Symmetrie:** Die WOK ist spiegelsymmetrisch zur reellen Achse.
6. **Reelle Achse:** Ein Punkt auf der reellen Achse gehört zur WOK, wenn rechts von ihm eine **ungerade** Anzahl reeller Pole und Nullstellen liegt (bei $KQ > 0$).

Stabilitätsgrenze: Schnittpunkte der WOK mit der Imaginärachse liefern $s_{\text{krit}} = j\omega_{\text{krit}}$. Einsetzen in die Betragsbedingung ergibt die kritische Verstärkung K_{krit}.

3.2 Wurzelortskurven (WOK)-Verfahren

Aufspaltung der Reglerübertragungsfunktion in Verstärkung K und Reglerdynamik $F_R'(s)$:

$$F_R(s) = K \cdot F_R'(s) \implies F_0(s) = K \cdot Q \cdot \frac{\prod_{\mu=1}^{m}(s - s_{N0\mu})}{\prod_{\nu=1}^{n}(s - s_{P0\nu})}$$

Pole des geschlossenen Regelkreises erfüllen die charakteristische Gleichung:

$$1 + F_0(s) = 0 \implies F_0(s) = -1$$

Aufteilung in Betrags- und Phasenbedingung:

Betrag: $$\frac{\prod_{\nu=1}^{n}|s - s_{P0\nu}|}{\prod_{\mu=1}^{m}|s - s_{N0\mu}|} = |K \cdot Q|$$

Phase: $$\sum_{\nu=1}^{n} \angle(s - s_{P0\nu}) - \sum_{\mu=1}^{m} \angle(s - s_{N0\mu}) = \pm r \cdot 180^\circ$$

wobei $r = 1, 3, 5, \ldots$ für $K \cdot Q > 0$ und $r = 0, 2, 4, \ldots$ für $K \cdot Q < 0$.

3.3 Nyquist-Kriterium

Frequenzgang des offenen Regelkreises: $F_0(j\omega) = F_R(j\omega)F_S(j\omega)F_r(j\omega)$.

Schwingbedingung:

$$F_0(j\omega_{\text{krit}}) = -1 = 1 \cdot e^{-j180^\circ}$$

Die Schwingbedingung ist erfüllt, wenn die Ortskurve von $F_0(j\omega)$ durch den kritischen Punkt $P_{\text{krit}} = -1 + j0$ verläuft.

Vereinfachtes Nyquist-Kriterium (Linke-Hand-Regel)

Voraussetzung: Die offene Übertragungsfunktion $F_0(s)$ besitzt **keine** Pole in der rechten s-Halbebene und maximal zwei Pole im Ursprung ($s = 0$).

Kriterium: Der geschlossene Regelkreis ist genau dann **asymptotisch stabil**, wenn beim Durchlaufen der Ortskurve von $F_0(j\omega)$ in Richtung wachsender Frequenz ($\omega = 0 \to \infty$) der kritische Punkt $P_{\text{krit}} = -1 + j0$ stets **zur Linken** liegt.

Stabilität im Bode-Diagramm

Bei minimalphasigen Strecken ist der Regelkreis stabil, wenn die Durchtrittsfrequenz $\omega_{A=1}$ kleiner ist als die Phasenschnittfrequenz $\omega_{\varphi=-180°}$:

$$\omega_{A=1} < \omega_{\varphi=-180°}$$

Stabilitätsränder:

- **Phasenrand (Phasenreserve):**

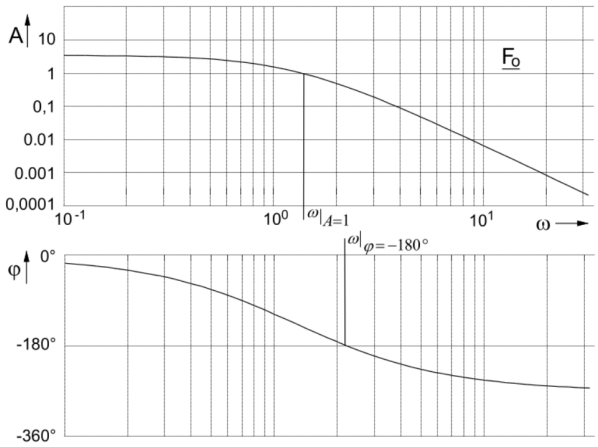
$$\varphi_R = \varphi(\omega_{A=1}) - (-180°) = \varphi(\omega_{A=1}) + 180°$$

- **Amplitudenrand (Verstärkungsreserve):**

$$A_R = \frac{1}{|F_0(j\omega_{\varphi=-180°})|} \quad \text{bzw.} \quad A_{R,\text{dB}} = -20\lg|F_0(j\omega_{\varphi=}$$

3.4 Reglerauslegung im Bode-Diagramm

- **Kleine bleibende Regeldifferenz:** $A(\omega) \gg 1$ bei tiefen Frequenzen ($\omega \ll \omega_{A=1}$).
- **Stabilität:** $\varphi(\omega_{A=1}) > -180° \iff \varphi_R > 0$.
- **Empfohlene Phasenränder:**
  - Befriedigendes Störverhalten: $\varphi_R \geq 30°$
  - Gutes Führungsverhalten (überschwingungsarm): $\varphi_R \approx 60°$
  - Überschwingungsfrei (aperiodisch): $\varphi_R \geq 80°$
- **Unterdrückung von hochfrequenten Störungen:** $A(\omega) \ll 1$ für $\omega \gg \omega_{A=1}$.



3.5 Einstellregeln

3.5.1 Ziegler/Nichols (Schwingungsmethode)

Regelkreis mit reinem P-Regler betreiben. Verstärkung K_P erhöhen, bis Dauerschwingung an der Stabilitätsgrenze auftritt. $K_{P,\text{krit}}$ und Periodendauer T_{krit} notieren:

Reglertyp	K_P	T_N	T_V
P	$0{,}50 \cdot K_{P,\text{krit}}$	–	–
PI	$0{,}45 \cdot K_{P,\text{krit}}$	$0{,}85 \cdot T_{\text{krit}}$	–
PD	$0{,}80 \cdot K_{P,\text{krit}}$	–	$0{,}12 \cdot T_{\text{krit}}$
PID	$0{,}60 \cdot K_{P,\text{krit}}$	$0{,}50 \cdot T_{\text{krit}}$	$0{,}12 \cdot T_{\text{krit}}$

Nachteil: System muss an die Stabilitätsgrenze gefahren werden (bei vielen realen Anlagen wegen Zerstörungsgefahr unzulässig).

Allgemeines Nyquist-Kriterium

Gilt auch für instabile offene Systeme. Der geschlossene Kreis ist stabil, wenn der Fahrstrahl von $P_{\text{krit}} = -1 + j0$ zur Ortskurve $F_0(j\omega)$ für $\omega = +0 \to +\infty$ eine Winkeländerung von

$$\Delta\varphi_{\text{soll}} = n_r \cdot 180° + n_a \cdot 90°$$

im mathematisch positiven Sinn (gegen den Uhrzeigersinn) erfährt.

- n_r: Anzahl der Pole des offenen Kreises in der rechten s-Halbebene.
- n_a: Anzahl der Pole auf der imaginären Achse (ohne Ursprung).

3.5.2 Betragsoptimum (BO)

Anwendbar für Strecken mit PT_n-Verhalten mit einer dominierenden (großen) Zeitkonstante $T_1 = T_d$ und mehreren kleinen Zeitkonstanten ($T_2, T_3, \ldots$):

$$T_1 = T_d \gg T_2, T_3, \ldots, T_n, \quad T_\Sigma = \sum_{i=2}^{n} T_i, \quad K_S = \prod_{i=1}^{n} K_i$$

Einstellung des PI-Reglers $F_{PI}(s) = K_R\left(1 + \frac{1}{T_N s}\right)$:

$$T_N = T_d, \qquad K_R = \frac{T_d}{2 \cdot K_S \cdot T_\Sigma}$$

3.5.3 Symmetrisches Optimum (SO)

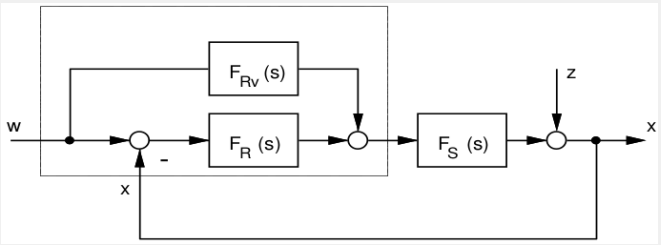
Anwendbar für Strecken mit IT_n-Verhalten (integrierendes Verhalten mit reellen Verzögerungen $T_1, T_2, \dots$):

$$T_\Sigma = \sum_{i=1}^{n} T_i, \qquad K_S = \prod_{i=1}^{n} K_i$$

Einstellung des PI-Reglers:

$$T_N = 4 \cdot T_\Sigma, \qquad K_R = \frac{1}{2 \cdot K_S \cdot T_\Sigma} \quad (\varphi_R \approx 40°)$$

Kaskadenregelung



Ineinandergeschachtelte Kreise. Der innere Hilfskreis ist deutlich schneller und regelt innere Störungen sofort aus. Inbetriebnahme erfolgt von innen nach außen.

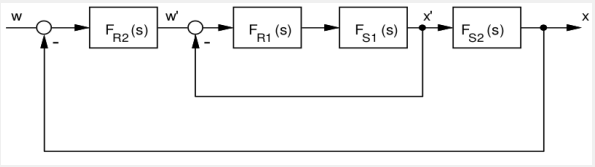
3.6 Maßnahmen zur Verbesserung des Regelverhaltens

Störgrößenaufschaltung

Reglertyp	K_P	T_N	T_V
P	$0{,}50 \cdot K_{P,krit}$	-	-
PI	$0{,}45 \cdot K_{P,krit}$	$0{,}85 \cdot T_{krit}$	-
PD	$0{,}80 \cdot K_{P,krit}$	-	$0{,}12 \cdot T_{krit}$
PID	$0{,}60 \cdot K_{P,krit}$	$0{,}50 \cdot T_{krit}$	$0{,}12 \cdot T_{krit}$

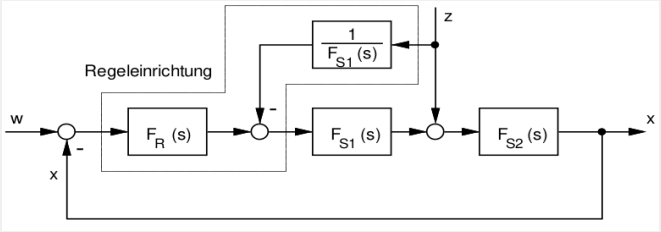
Voraussetzung: Störgröße z ist messbar und ihr Angriffsort bekannt. Das Störsignal wird über $F_{Sz}(s)$ direkt kompensiert, bevor es die Regelgröße auslenkt. Sehr schnelle Ausregelung ohne Stabilitätsverlust.

Führungsgrößenfilter



Dominiert eine Nullstelle den geschlossenen Kreis, kommt es zu hohem Überschwingen. Ein vorgeschaltetes PT_1-Filter kompensiert diese Nullstelle exakt.

Vorsteuerung



Wird eingesetzt, wenn kein optimaler Kompromiss zwischen Führungs- und Störverhalten möglich ist. Der Hauptregler wird auf gutes Störverhalten ausgelegt; der Vorsteuerfilter $F_{Rv}(s)$ beschleunigt das Folgen von $w(t)$.

Anti-Windup (Grundprinzip)

Bei Stellgrößenbegrenzung und I-Anteil läuft der Integrator unbegrenzt weiter (Windup), was zu extremem Überschwingen führt. Lösung: Begrenzung oder Anhalten des I-Anteils, sobald die Stellgrenze erreicht ist.

4 Digitale Regelungstechnik (Grundlagen)

4.1 Arbeitsweise realer Abtastsysteme

Signalpfad eines digitalen Regelkreises

Im digitalen Regelkreis werden zeitkontinuierliche Signale periodisch mit der Abtastzeit T_A (bzw. $\omega_A = 2\pi/T_A$) abgetastet:

1. **Anti-Aliasing-Filter:** Analoges Tiefpassfilter vor der Abtastung zur Einhaltung des Shannon-Theorems ($f_g < f_A/2$).
2. **Abtastglied (Sampler):** Entnimmt äquidistante Abtastwerte $e(kT_A)$.
3. **Analog-Digital-Wandler (ADW):** Wandelt die Spannung in ein N-Bit-Wort.

   $$\text{Auflösung: } LSB = \frac{U_{\text{FS}}}{2^N - 1} \approx \frac{U_{\text{FS}}}{2^N}$$

   Quantisierungsrauschen: maximaler Fehler $\pm\frac{1}{2}LSB$.
4. **Digitalrechner / Mikrocontroller:** Berechnet den Regelalgorithmus in einer festen Interrupt-Zeitscheibe T_A.
5. **Halteglied nullter Ordnung (ZOH):** Hält den berechneten Stellwert $u(kT_A)$ über das Intervall T_A konstant:

   $$g_{h0}(t) = \sigma(t) - \sigma(t - T_A) \implies G_{h0}(s) = \frac{1 - e^{-sT_A}}{s}$$



	Kontinuierlich	Zeitdiskret
Zeitbereich	$x_a(t) = x_e(t - T_A)$	$x_{a,k} = x_{e,k-1}$
Bildbereich	$X_a(s) = e^{-s \cdot TA} \cdot X_e(s)$ (Laplace-Transformation)	$X_a(z) = z^{-1} \cdot X_e(z)$ (z-Transformation)

4.2 Die z-Transformation

Definition

Für ein kausales diskretes Zeitsignal $\{f_k\} = \{f(kT_A)\}$ mit $f_k = 0$ für $k < 0$:

$$F(z) = \mathcal{Z}\{f_k\} = \sum_{k=0}^{\infty} f_k \cdot z^{-k} \quad \text{mit } z = e^{sT_A}$$

z^{-1} entspricht im Zeitbereich einer Verzögerung um genau einen Abtastschritt T_A.

Korrespondenztabelle der z-Transformation

Signal $f(t)$	**Folge** f_k	z-**Transformierte** $F(z)$
Impuls $\delta(t)$	$\delta_k = (1, 0, 0, \dots)$	1
Sprung $\sigma(t)$	$\sigma_k = (1, 1, 1, \dots)$	$\frac{z}{z-1}$
Rampe t	$k \cdot T_A$	$\frac{T_A z}{(z-1)^2}$
Parabel t^2	$k^2 T_A^2$	$\frac{T_A^2 z(z+1)}{(z-1)^3}$
Exp-Funktion e^{-at}	e^{-akT_A}	$\frac{z}{z-e^{-aT_A}}$
$1 - e^{-at}$	$1 - e^{-akT_A}$	$\frac{z(1-e^{-aT_A})}{(z-1)(z-e^{-aT_A})}$
$t \cdot e^{-at}$	$kT_A e^{-akT_A}$	$\frac{T_A z e^{-aT_A}}{(z-e^{-aT_A})^2}$
$\sin(\omega t)$	$\sin(\omega k T_A)$	$\frac{z \sin(\omega T_A)}{z^2 - 2z\cos(\omega T_A) + 1}$
$\cos(\omega t)$	$\cos(\omega k T_A)$	$\frac{z(z - \cos(\omega T_A))}{z^2 - 2z\cos(\omega T_A) + 1}$
$e^{-at}\sin(\omega t)$	$e^{-akT_A}\sin(\omega k T_A)$	$\frac{z e^{-aT_A}\sin(\omega T_A)}{z^2 - 2ze^{-aT_A}\cos(\omega T_A) + e^{-2aT_A}}$
$e^{-at}\cos(\omega t)$	$e^{-akT_A}\cos(\omega k T_A)$	$\frac{z(z - e^{-aT_A}\cos(\omega T_A))}{z^2 - 2ze^{-aT_A}\cos(\omega T_A) + e^{-2aT_A}}$

Rechenregeln der z-Transformation

- **Linearität:** $\mathcal{Z}\{af_{1k} + bf_{2k}\} = aF_1(z) + bF_2(z)$
- **Rechtsverschiebung (Verzögerung um n Schritte):**

$$\mathcal{Z}\{f_{k-n}\} = z^{-n} \cdot F(z) \quad (\text{für } f_k = 0 \text{ bei } k < 0)$$

- **Linksverschiebung (Vorauseilung):**

$$\mathcal{Z}\{f_{k+n}\} = z^n \left[F(z) - \sum_{i=0}^{n-1} f_i z^{-i} \right]$$

- **Rückwärtsdifferenz:**

$$\mathcal{Z}\{f_k - f_{k-1}\} = \frac{z-1}{z} F(z) - f_{-1}$$

- **Vorwärtsdifferenz:**

$$\mathcal{Z}\{f_{k+1} - f_k\} = (z-1)F(z) - f_0 z$$

- **Dämpfungssatz:**

$$\mathcal{Z}\{f_k \cdot e^{-akT_A}\} = F(z \cdot e^{aT_A})$$

- **Summensatz:**

$$\mathcal{Z}\left\{ \sum_{\nu=0}^{k} f_\nu \right\} = \frac{z}{z-1} \cdot F(z)$$

- **Differentiation im Bildbereich:**

$$\mathcal{Z}\{k \cdot f_k\} = -z \cdot \frac{dF(z)}{dz}$$

- **Faltungssatz:**

$$\mathcal{Z}\{f_k * g_k\} = \mathcal{Z}\left\{ \sum_{\nu=0}^{k} f_\nu g_{k-\nu} \right\} = F(z) \cdot G(z)$$

- **Anfangswertsatz:**

$$f_0 = f(t \to 0) = \lim_{z \to \infty} F(z)$$

- **Endwertsatz:**

$$f_\infty = \lim_{k \to \infty} f_k = \lim_{z \to 1} (z-1) \cdot F(z)$$

(Voraussetzung: Alle Pole von $(z-1)F(z)$ liegen strikt innerhalb des Einheitskreises).

4.3 Stabilität im z-Bereich

Ein zeitdiskretes LTI-System mit der z-Übertragungsfunktion $F(z)$ ist genau dann **BIBO-stabil**, wenn alle Pole $z_{P,i}$ von $F(z)$ **strikt innerhalb des Einheitskreises** der komplexen z-Ebene liegen:

$$|z_{P,i}| < 1 \quad \forall i = 1, \ldots, n$$

Abbildung der s-Ebene in die z-Ebene: Mit $s = \sigma + j\omega$ und $z = e^{sT_A}$:

$$z = e^{(\sigma + j\omega)T_A} = e^{\sigma T_A} \cdot e^{j\omega T_A} \implies |z| = e^{\sigma T_A}, \quad \angle z = \omega T_A$$

- $\sigma < 0$ (linke s-Halbebene, stabil) $\implies |z| < 1$ (Inneres des Einheitskreises).
- $\sigma = 0$ (Imaginärachse, Stabilitätsgrenze) $\implies |z| = 1$ (Einheitskreislinie).
- $\sigma > 0$ (rechte s-Halbebene, instabil) $\implies |z| > 1$ (Äußeres des Einheitskreises).
- $0 < z < 1$ (positive reelle Achse): Rein aperiodisches Verhalten ($D \geq 1$, kein Überschwingen).
- $-1 < z < 0$ (negative reelle Achse): Oszillation mit der halben Abtastfrequenz $\omega = \frac{\pi}{T_A} = \frac{\omega_A}{2}$ (Nyquist-Grenze, da $(-1)^k$ alterniert).
- $z = 0$ (Ursprung): Vollkommene Dämpfung / Deadbeat (Antwort klingt in endlich vielen Schritten exakt ab).
- $z = 1$: Integrator ($s = 0$).

4.4 Näherungsverfahren zur Transformation $s \to z$

Da der exakte Zusammenhang $z = e^{sT_A}$ für gebrochen rationale Funktionen nicht rational ist, verwendet man Näherungen:

1. Rückwärtsdifferenzenquotient:

$$s \approx \frac{1 - z^{-1}}{T_A} = \frac{z - 1}{T_A \cdot z}$$

Ersetzung: $F(z) = F(s)\big|_{s=\frac{z-1}{T_A z}}$. Stabile s-Systeme bleiben immer stabil. Allerdings können instabile s-Pole fälschlich in den Einheitskreis abgebildet werden.

2. Vorwärtsdifferenzenquotient (Euler):

$$s \approx \frac{z - 1}{T_A}$$

Ersetzung: $F(z) = F(s)\big|_{s=\frac{z-1}{T_A}}$. Sehr einfach zu berechnen. Nachteil: Stabile s-Systeme können im z-Bereich instabil werden!

3. Tustinsche Formel (Bilineartransformation):

$$s \approx \frac{2}{T_A} \cdot \frac{z - 1}{z + 1}$$

Bildet die gesamte linke s-Halbebene bijektiv auf das Innere des Einheitskreises ab. Stabilität bleibt exakt erhalten. **Frequenzverzerrung (Prewarping):**

$$\omega_w = \frac{2}{T_A} \tan\left(\frac{\omega T_A}{2}\right)$$

4.5 Rechenalgorithmus aus $F(z)$

Vorgehensweise zur Bestimmung der Differenzengleichung

Gegeben ist die z-Übertragungsfunktion $F(z) = \frac{X_a(z)}{X_e(z)}$:

1. Zähler und Nenner durch die höchste Potenz von z teilen, sodass nur Terme $z^0, z^{-1}, z^{-2}, \dots$ verbleiben.

$$F(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_m z^{-m}}{a_0 + a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n}}$$

2. Ausmultiplizieren:

$$X_a(z) \cdot \sum a_i z^{-i} = X_e(z) \cdot \sum b_i z^{-i}$$

3. Rücktransformation in den Zeitbereich ($z^{-i} \leftrightarrow$ Verzögerung um i Abtastschritte):

$$a_0 x_{a,k} + a_1 x_{a,k-1} + \dots = b_0 x_{e,k} + b_1 x_{e,k-1} + \dots$$

4. Auflösen nach dem aktuellen Stellwert $x_{a,k}$:

$$x_{a,k} = \frac{1}{a_0}\left[\sum_{i=0}^{m} b_i x_{e,k-i} - \sum_{j=1}^{n} a_j x_{a,k-j}\right]$$

Beispiel:

$$F(z) = \frac{2z + 4}{8z - 5} = \frac{2 + 4z^{-1}}{8 - 5z^{-1}}$$

$$8x_{a,k} - 5x_{a,k-1} = 2x_{e,k} + 4x_{e,k-1}$$

$$\implies x_{a,k} = 0{,}25 \cdot x_{e,k} + 0{,}50 \cdot x_{e,k-1} + 0{,}625 \cdot x_{a,k-1}$$

Implementierung in Programmcode (C)

```c
while (1) {
    wait_timerinterrupt(TA); // Abtastzeit warten

    // Alte Werte weiterschieben
    xaalt1 = xa;
    xealt1 = xe;

    // Eingangswert einlesen
    input(xe);

    // Differenzengleichung berechnen
    xa = 0.25 * xe + 0.50 * xealt1 + 0.625 * xaalt1;

    // Stellwert ausgeben
    output(xa);
}
```

4.6 Kausalität & Signalflussplan im Diskreten

Kausalitätsbedingung:
Ein diskretes System ist als physikalischer Rechenalgorithmus genau dann realisierbar, wenn der Nennergrad mindestens so groß ist wie der Zählergrad:

$$\deg(\text{Zähler}) \leq \deg(\text{Nenner}) \iff m \leq n$$

- $m < n$: Streng kausal (Ausgang hängt nur von vergangenen Eingängen ab, Verzögerung um $(n-m)T_A$).
- $m = n$: Kausal (Ausgang hängt auch vom aktuellen Eingang $x_{e,k}$ ab).
- $m > n$: Nicht kausal (erfordert zukünftige Werte $x_{e,k+1} \implies$ nicht echtzeitfähig!).

5 Zeitdiskreter Reglerentwurf

5.1 Quasi-kontinuierlicher Reglerentwurf

Gültigkeitsbereich: Bei sehr kleinen Abtastzeiten T_A im Vergleich zur dominierenden Systemzeitkonstante T_{dom}:

$$T_A \leq \frac{1}{10} \cdots \frac{1}{20} \cdot T_{\text{dom}}$$

Vorgehen:

1. Kontinuierlicher Entwurf des Reglers $F_R(s)$ mit klassischen Methoden (Bode-Verfahren, Betragsoptimum, Ziegler-Nichols).
2. Diskretisierung des fertigen Reglers mit der Tustin-Transformation oder dem Rückwärtsdifferenzenquotienten.

5.2 Exakte zeitdiskrete Modellbildung der Strecke (ZOH-Transformation)

Strecke mit Halteglied 0. Ordnung (G_{h0})

Wird eine kontinuierliche Strecke $F_S(s)$ über ein Abtast- und Halteglied angesteuert, berechnet sich die exakte zeitdiskrete Übertragungsfunktion $F_{S0}(z)$ zu:

$$F_{S0}(z) = \mathcal{Z}\{G_{h0}(s) \cdot F_S(s)\} = \mathcal{Z}\left\{\frac{1-e^{-sT_A}}{s} \cdot F_S(s)\right\}$$
$$= (1-z^{-1}) \cdot \mathcal{Z}\left\{\frac{F_S(s)}{s}\right\} = \frac{z-1}{z} \cdot \mathcal{Z}\left\{\frac{F_S(s)}{s}\right\}$$

Standard-Streckentypen:

- **PT$_1$-Strecke** $F_S(s) = \frac{K_S}{1+sT_1}$:

$$F_{S0}(z) = K_S \cdot \frac{1-e^{-T_A/T_1}}{z-e^{-T_A/T_1}}$$

- **I-Strecke** $F_S(s) = \frac{K_I}{s}$:

$$F_{S0}(z) = \frac{K_I \cdot T_A}{z-1}$$

- **IT$_1$-Strecke** $F_S(s) = \frac{K_I}{s(1+sT_1)}$:

$$F_{S0}(z) = K_I \left[\frac{T_A}{z-1} - \frac{T_1(1-e^{-T_A/T_1})}{z-e^{-T_A/T_1}}\right]$$

5.3 Wurzelortskurven im Zeitdiskreten

WOK in der z-Ebene

Für die geometrische Konstruktion der WOK gelten **exakt dieselben algebraischen Regeln** wie im Kontinuierlichen (Start in offenen Polen bei $K = 0$, Ende in Nullstellen für $K \to \infty$, Wurzelschwerpunkt, Asymptoten, reelle Achsenbelegung).

Wesentliche Unterschiede zum s-Bereich:

- **Stabilitätsgrenze:** Ist **nicht** die Imaginärachse, sondern der **Einheitskreis** $|z| = 1$.
- Pole mit Dämpfung $D \geq 1$ (kein Schwingen) liegen ausschließlich auf der positiven reellen Achse im Intervall $0 \leq z < 1$.
- Pole auf der negativen reellen Achse $(-1 < z < 0)$ oszillieren mit der Nyquist-Frequenz $\omega = \pi/T_A$.
- **Kritische Verstärkung K_{krit}:** Ergibt sich aus den Schnittpunkten der WOK mit der Einheitskreislinie $|z| = 1$.
- **Schwingfrequenz an der Stabilitätsgrenze:**

$$\omega_{\text{krit}} = \frac{\varphi_{\text{Pol}}}{T_A} \quad \text{mit } z = 1 \cdot e^{j\varphi_{\text{Pol}}}$$

- **Dämpfung D:** Kurven konstanter Dämpfung D sind logarithmische Spiralen im Einheitskreis.

5.4 Dead-Beat Regler (Kompensationsregler)

Grundgleichungen des Kompensationsreglers

Führungsübertragungsfunktion des Regelkreises mit Messglied $F_M(z)$:

$$F_{\text{RK}}(z) = \frac{F_R(z) \cdot F_S(z)}{1 + F_R(z) \cdot F_S(z) \cdot F_M(z)} \stackrel{!}{=} F_w(z)$$

Auflösen nach der gesuchten Reglerübertragungsfunktion $F_R(z)$:

$$F_R(z) = \frac{F_w(z)}{F_S(z) \cdot [1 - F_w(z) \cdot F_M(z)]}$$

Zulässigkeitsbedingungen:

1. Die Strecke $F_S(z)$ darf keine instabilen Pole oder Nullstellen außerhalb des Einheitskreises besitzen (dürfen nicht gekürzt werden!).
2. Realisierbarkeit: Der Polüberschuss der Wunschfunktion muss mindestens so groß sein wie der der Strecke:

$$P(F_w) \geq P(F_S)$$

Klassischer Deadbeat-Entwurf

Forderung: Einschwingen auf den Sollwert in minimaler Zeit ($n + d$ Abtastschritte, n: Streckenordnung, d: Totzeit):

$$F_w(z) = \frac{1}{z^{n+d}} = z^{-(n+d)}$$

Stationäre Verstärkung einer z-Übertragungsfunktion:

$$K = F(z = 1) = F(1) = \frac{\sum_{i=0}^{m} b_i}{\sum_{j=0}^{n} a_j}$$

Erzwingen eines Reglers mit I-Anteil

Ohne I-Anteil führt jede Modellunsicherheit oder Laststörung zu einer bleibenden Regelabweichung ($e_\infty \neq 0$).

Bedingung für Pol bei $z = 1$ im Regler: Der Nenner von $F_R(z)$ muss für $z = 1$ verschwinden:

$$1 - F_w(1) \cdot F_M(1) = 0 \implies F_w(1) = \frac{1}{F_M(1)} = \frac{1}{K_M}$$

Lösung: Einfügen eines Vorfilters $K_F = K_M$ im Führungszweig. Dadurch gilt für die Gesamtführung $K_w = 1$, die stationäre Regeldifferenz wird exakt $e(\infty) = 0$, und $F_R(z)$ erhält zwingend einen integralen Pol bei $z = 1$.

Vermeidung von Zwischenabtast-Oszillationen (Ripples)

Ursache: Die Übertragungsfunktion vom Sollwert w zur Stellgröße u lautet:

$$F_{wu}(z) = \frac{U(z)}{W(z)} = \frac{F_w(z)}{F_S(z)}$$

Alle Zählernullstellen der Strecke $F_S(z)$ werden zu Polen von $F_{wu}(z)$! Liegen diese bei negativen Werten (z. B. nahe -1), so schwingt die Stellgröße u_k mit der halben Abtastfrequenz und regt die analoge Strecke zwischen den Abtastpunkten zu Dauerschwingungen an (*Hidden Oscillations*).

Abhilfe durch Hilfsfunktion $F_H(z)$: Erweiterung der Wunschübertragungsfunktion:

$$F_{w,\text{neu}}(z) = F_w(z) \cdot F_H(z)$$

Bedingungen an $F_H(z)$:

1. $F_H(z)$ enthält im Zähler exakt die kritischen Nullstellen von $F_S(z)$, um die Pole in F_{wu} zu kürzen.
2. Statische Verstärkung $F_H(1) = 1$ (keine Verfälschung des Endwerts).
3. Polüberschuss $P(F_H) = 0$ (gleicher Zähler- und Nennergrad).

Alternative gestufte Wunschfunktionen

Zur Schonung von Stellgliedern und Vermeidung extremer Stellgrößenspitzen kann der Sollwertsprung in N Teilschritten angefahren werden (z. B. $0\% \to 50\% \to 80\% \to 100\%$):

$$x_{a,k} = \{0, a_1, a_2, 1, 1, \dots\}$$

$$F_w(z) = a_1 z^{-1} + (a_2 - a_1) z^{-2} + (1 - a_2) z^{-3}$$

Stellgrößenbeschränkungen beim Deadbeat-Regler

Geht die Stellgröße u_k in die Sättigung ($u_{\max}$), ist die Linearitätsannahme verletzt $\implies$ stark verlängertes Einschwingen.

Gegenmaßnahme: Rückrechnung der maximal zulässigen Führungsgröße $w_{\text{korr},k}$ aus dem Regelalgorithmus für den aktuellen Schritt, sodass $u_k = u_{\max}$ exakt eingehalten wird.

6 Modellierung mechatronischer Systeme

6.1 Systematik der Modellbildung

Vier Phasen der Modellierung

1. **Ziel bestimmen:** Reglerentwurf, Simulation, Belastungsanalyse? Statisch oder dynamisch? Geforderte Modellgenauigkeit?
2. **Modellstruktur festlegen:** Ein- und Ausgangsgrößen definieren, Systemgrenzen ziehen, Zerlegung in Teilsysteme (elektrisch, mechanisch, thermisch).
3. **Parameter bestimmen:** Aus Datenblättern, Messungen im Arbeitspunkt oder Identifikationsverfahren.
4. **Modellvalidierung:** Plausibilitätsprüfungen (Einheiten, Vorzeichen) und Vergleich der Simulation mit realen Messdaten.

6.2 Modellierung am Beispiel Drosselklappe

1. Elektrisches Teilsystem (Gleichstrommotor)

Maschengleichung des Ankerkreises:

$$u_A(t) = R_A \cdot i_A(t) + L_A \cdot \frac{di_A(t)}{dt} + u_{\text{EMK}}(t)$$

Elektromotorische Gegenkraft (EMK):

$$u_{\text{EMK}}(t) = k_{\text{EMK}} \cdot \omega_M(t) = k_{\text{EMK}} \cdot k_G \cdot \dot{\varphi}(t)$$

Elektromagnetisches Motormoment:

$$M_{\text{Mot}}(t) = k_M \cdot i_A(t)$$

2. Mechanisches Teilsystem (Klappenmechanik)

Drallsatz um die Drehachse der Drosselklappe:

$$J \cdot \ddot{\varphi}(t) + d \cdot \dot{\varphi}(t) + M_F(\varphi) + M_{\text{Reib}}(\dot{\varphi}) = M_{\text{Klappe}}(t)$$

mit dem Antriebsmoment $M_{\text{Klappe}} = k_G \cdot M_{\text{Mot}}$:

- J: Gesamt-Massenträgheitsmoment auf Klappenachse bezogen.
- d: Viskoser Dämpfungsbeiwert.
- $M_F(\varphi) = c_F \cdot (\varphi(t) - \varphi_0)$: Rückstellmoment der Rückholfeder (Fail-Safe Ruhelage φ_0).
- M_{Reib}: Reibung (Coulomb-Gleitreibung und Haftreibung).
- k_G: Übersetzungsverhältnis des Getriebes ($k_G = \omega_M/\dot{\varphi}$).

3. Modellvereinfachungen für den Reglerentwurf

- **Elektrische Zeitkonstante:** Da $T_{\text{el}} = \frac{L_A}{R_A} \ll T_{\text{mech}}$, wird die Ankerinduktivität für den linearen Reglerentwurf meist vernachlässigt ($L_A \approx 0$):

$$i_A(t) \approx \frac{u_A(t) - k_{\text{EMK}} \cdot k_G \cdot \dot{\varphi}(t)}{R_A}$$

- **Vernachlässigung von Feder und Reibung:** Für schnelle Lageänderungen dominiert das Trägheitsmoment $J\ddot{\varphi}$. Das System nähert sich einem idealen IT_1-Verhalten von Eingangsspannung u_A zu Klappenwinkel φ:

$$F_S(s) = \frac{\Phi(s)}{U_A(s)} \approx \frac{K}{s(1 + sT_{\text{mech}})}$$

mit $T_{\text{mech}} = \frac{J \cdot R_A}{d \cdot R_A + k_M \cdot k_{\text{EMK}} \cdot k_G^2}$.

Plausibilitätsprüfungen

- Vorzeichen der Kennlinien prüfen (z. B. Reibmoment wirkt immer der Bewegungsrichtung entgegen: $\text{sign}(\dot{\varphi})$).
- Federmoment muss im stromlosen Zustand größer sein als die Reibung ($M_F > M_{\text{Reib}}$), damit Fail-Safe gesichert ist.
- Maximales Motormoment muss Feder- und Reibmoment sicher überwinden: $k_M \cdot I_{\max} \cdot k_G > M_F + M_{\text{Reib}}$.

7 Praktische Aspekte digitaler Regler

7.1 Pulsweitenmodulation (PWM)

Funktionsprinzip

Zur verlustarmen Leistungssteuerung wird die feste Versorgungsspannung U_0 mit konstanter Schaltfrequenz $f_{\text{PWM}} = \frac{1}{T_{\text{PWM}}}$ getaktet.

Tastgrad (Duty Cycle):

$$v = \frac{T_{\text{ein}}}{T_{\text{PWM}}} \in [0, 1] \quad (\text{bzw. } 0 \ldots 100\%)$$

Mittelwertbildung (Trägheit von Motor oder Last $\gg T_{\text{PWM}}$):

$$\begin{aligned} \text{Mittlere Spannung:} \quad & \bar{u} = v \cdot U_0 \\ \text{Mittlerer Strom:} \quad & \bar{i} = v \cdot I_0 \\ \text{Mittleres Drehmoment:} \quad & \bar{M} = v \cdot M_0 \end{aligned}$$

Vorteil: Schalter (MOSFETs) sind voll durchgeschaltet oder gesperrt $\Longrightarrow$ minimale Verlustleistung im Stellglied!

H-Brücken-Ansteuerung (4-Quadrantenbetrieb)

Ermöglicht Drehrichtungsumkehr und aktives Bremsen:

Zustand	DIR	PWM	ENA	OUT1	OUT2
Antrieb pos. (Puls)	L	H	H	L	H
Antrieb neg. (Puls)	H	H	H	H	L
Bremse low-side (Pause)	L	L	H	L	L
Bremse high-side (Pause)	H	L	H	H	H
Freilauf / Abschaltung	X	X	L	Z	Z

(H: High, L: Low, X: beliebig, Z: hochohmig/gesperrt).

7.2 Integer- und Festkomma-Arithmetik

Gründe für Festkomma-Arithmetik

Einfache Mikrocontroller besitzen keine Gleitkomma-Hardware (FPU). Software-Gleitkomma erhöht Codeumfang und Rechenzeit drastisch.

Festkomma-Skalierung (Q-Format)

Eine Fließkommazahl x wird durch Multiplikation mit 2^Q als Ganzzahl dargestellt:

$$x_{\text{int}} = \text{round}(x \cdot 2^Q)$$

- **Addition / Subtraktion:** Direkt möglich (gleiches Q-Format vorausgesetzt).
- **Multiplikation:**

$$z_{\text{int}} = (x_{\text{int}} \cdot y_{\text{int}}) \gg Q \quad (\text{Rechtsshift um } Q \text{ Bits})$$

- **Zwischenergebnisse:** Immer in doppelter Bitbreite berechnen (z. B. `int16_t` $\times$ `int16_t` $\rightarrow$ `int32_t`).

Typische numerische Gefahren

1. **Zahlenbereichsüberlauf (Overflow):** Führt bei Zweierkomplement zu Vorzeichenumkehr (z. B. $+127 + 1 = -128$ bei `int8`). $\Longrightarrow$ **Sättigungsarithmetik** einsetzen!
2. **Kürzungsfehler bei Division:** Eine Division vor einer Multiplikation kann ganzzahlig zu 0 führen. $\Longrightarrow$ **Immer erst multiplizieren, dann dividieren!**

   Falsch: $(a/b) * c$ Richtig: $(a * c)/b$
3. **Quantisierungsfehler:** Bei kleinen Signalen führt Rundung zu Totzonen oder Grenzschwingungen.

7.3 Anti-Windup-Algorithmen

Das Windup-Problem

Bei Begrenzung der Stellgröße (z. B. Spannung $U_{\max}$, maximaler PWM-Wert) kann das System dem Sollwert nicht sofort folgen. Ein integrierender Regler (I-Anteil) summiert die Regeldifferenz weiter auf (*Windup*). Beim Erreichen des Sollwerts ist der I-Anteil stark überladen und verursacht enormes Überschwingen.

1. Clamping (Integrator-Verriegelung)

Das Aufintegrieren wird blockiert, wenn:

- die Stellgröße in der Sättigung ist ($|u| \geq u_{\max}$) **und**
- die Regeldifferenz e das gleiche Vorzeichen wie u hat (was die Sättigung weiter vertiefen würde).

2. Back-Calculation (Rückrechnung)

Die Differenz zwischen unbegrenzter Stellgröße u und begrenztem Stellwert u_{sat} wird über eine Nachführkonstante $\frac{1}{T_t}$ auf den Integrator rückgeführt:

$$\dot{x}_I(t) = e(t) - \frac{1}{T_t} \cdot [u(t) - u_{\text{sat}}(t)]$$

Im Zeitdiskreten (mit Abtastzeit T_A):

$$x_{I,k} = x_{I,k-1} + T_A \cdot e_k - \frac{T_A}{T_t} \cdot (u_k - u_{\text{sat},k})$$

Typische Wahl: $T_t \approx T_I$ (Nachstellzeit des I-Anteils).

7.4 Task-Scheduling & Echtzeitanforderungen

Zustände eines Tasks

- **Running:** Task wird gerade von der CPU ausgeführt.
- **Ready:** Task ist ausführbereit und wartet auf CPU-Zuteilung durch den Scheduler.
- **Blocked / Waiting:** Task wartet auf ein externes Ereignis (Timer-Interrupt, Datenempfang).

Echtzeit-Anforderung für Regler

- Die Theorie zeitdiskreter Systeme setzt eine **strikt konstante Abtastzeit** T_A voraus.
- Zeitschwankungen (*Jitter*) wirken wie additives Rauschen und Phasenverlust $\Longrightarrow$ Destabilisierung!
- **Realisierung:** Der Regler-Task muss über einen **Hardware-Timer-Interrupt** mit **höchster Priorität** (preemptive) ausgeführt werden. Längere Hintergrundaufgaben (Display, Logging, Kommunikation) laufen mit niedrigerer Priorität im Hintergrund.

8 Systembeschreibung im Zustandsraum

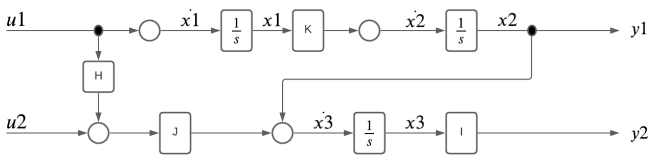
8.1 Allgemeine MIMO-Zustandsdarstellung

Zustandsdifferentialgleichung und Ausgangsgleichung

Kontinuierliches Mehrgrößensystem (MIMO) mit Zustandsvektor $\vec{x}(t) \in \mathbb{R}^n$, Eingangsvektor $\vec{u}(t) \in \mathbb{R}^p$ und Ausgangsvektor $\vec{y}(t) \in \mathbb{R}^q$:

$$\dot{\vec{x}}(t) = A\vec{x}(t) + B\vec{u}(t), \quad \vec{x}(0) = \vec{x}_0$$
$$\vec{y}(t) = C\vec{x}(t) + D\vec{u}(t)$$

- $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$: Systemmatrix (beschreibt innere Dynamik)
- $B \in \mathbb{R}^{n\times p}$: Eingangsmatrix (Steuermatrix)
- $C \in \mathbb{R}^{q\times n}$: Ausgangsmatrix (Beobachtungsmatrix)
- $D \in \mathbb{R}^{q\times p}$: Durchgangsmatrix (direkter Durchgriff)



Pole des Systems / Eigenwerte von A

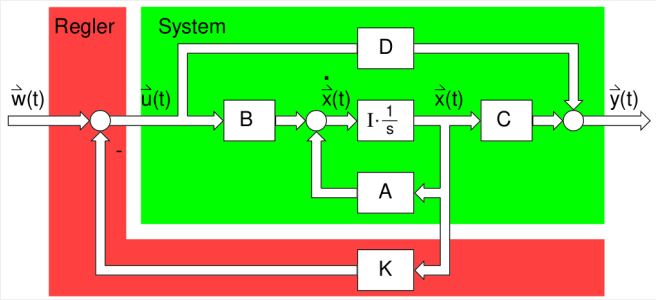
Die Eigenwerte der Systemmatrix A sind identisch mit den Polen des Systems:

$$\det(A - sI) \stackrel{!}{=} 0 \implies \text{charakteristisches Polynom}$$

Das System ist asymptotisch stabil, wenn alle Eigenwerte λ_i von A einen echt negativen Realteil besitzen ($\text{Re}\{\lambda_i\} < 0$).

8.2 Polfestlegung durch Zustandsrückführung

Vollständige Zustandsrückführung



Rückführung aller Zustandsgrößen über die Rückführmatrix $K \in \mathbb{R}^{p\times n}$:

$$\vec{u}(t) = \vec{w}(t) - K \cdot \vec{x}(t)$$

Einsetzen in die Zustandsdifferentialgleichung:

$$\dot{\vec{x}}(t) = (A - BK)\vec{x}(t) + B\vec{w}(t)$$

Neue geschlossene Systemmatrix:

$$A_{\text{RK}} = A - BK$$

Polplatzierung durch Koeffizientenvergleich

Ist das System vollständig steuerbar ($\text{Rang}[B, AB, \ldots, A^{n-1}B] = n$), so können durch freie Wahl der Koeffizienten von K alle n Pole des geschlossenen Systems **vollkommen frei** platziert werden:

$$\det(A_{\text{RK}} - sI) = \det(A - BK - sI) \stackrel{!}{=} P_{\text{soll}}(s)$$

mit dem gewünschten charakteristischen Polynom:

$$P_{\text{soll}}(s) = \prod_{i=1}^{n}(s - s_{P,\text{soll},i}) = s^n + p_{n-1}s^{n-1} + \cdots + p_0$$

Durch Koeffizientenvergleich der Potenzen von s werden die Elemente des Rückführvektors $K = [k_1, k_2, \ldots, k_n]$ direkt bestimmt.